

Przetwarzanie obrazów

Zestaw zadań nr 2

termin: 03.04.2026

★: zadania na ocenę

1. Próbkowanie sygnału/aliasing ★ (1 + 0.5 + 0.5)

Płytką strefowa Fresnela na obrazie poniżej (kosinusoidalny wzór pierścienia, Płytkafresnela.png) posiada w reprezentacji 8-bitowej wartości intensywności I obliczone według wzoru:

$$I(r) = 127 \cdot \cos\left(\frac{r^2}{5120}\right) + 128$$

gdzie r to odległość do środka obrazu w pikselach.

- (a) Proszę utworzyć w ImageJ profil liniowy wzdłuż środka obrazu płytki strefowej Fresnela (*Analyze* → *Plot Profile*, a następnie wybrać opcję *More* → *High-Resolution Plot*).

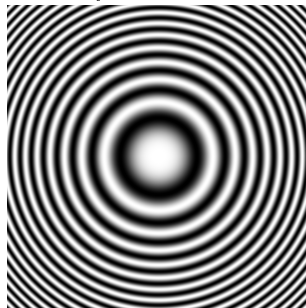
Proszę zinterpretować profil liniowy obrazu jako sygnał i oznaczyć na grafice punkty próbkowania w przypadku wybrania częstotliwości próbkowania $f = \frac{1}{50 \text{ pikseli}}$.

W których obszarach przy tak wybranej częstotliwości próbkowania rekonstrukcja sygnału nie jest możliwa?

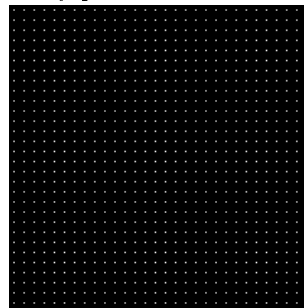
Proszę oszacować, z jaką minimalną częstotliwością $f_{\min}$ należy próbować obraz, by jego rekonstrukcja była możliwa.

- (b) Płytką strefowa Fresnela ma zostać próbkowana 30 punktami próbkowania (impulsami Diraca) na krawędź. Proszę wykonać próbkowanie (dygitalizację obrazu) i jego rekonstrukcję w ImageJ (poprzez redukcję liczby pikseli obrazu do 30×30 bez opcji interpolacji). Proszę wyjaśnić efekt digitalizacji widoczny na zrekonstruowanym obrazie i zaznaczyć obiekty aliasów.
- (c) Proszę wykonać próbkowanie obrazu z częstotliwością $f_{\min}$ wyznaczoną w części a).

Płytką Fresnela



30 punkty próbkowania na krawędź



2. Próbkowanie sygnału - egzamin SZ2024/25

Poniższy sygnał $2D$ został próbkowany przy niespełnieniu założeń twierdzenia o próbkowaniu (twierdzenia Nyquista–Shannona):

sygnał $2D$



Na którym z obrazów A, B, C czy D widoczne są składowe o błędnych częstotliwościach (aliasy), wynikające z próbkowania sygnału ze zbyt niską częstotliwością?

A



B



C



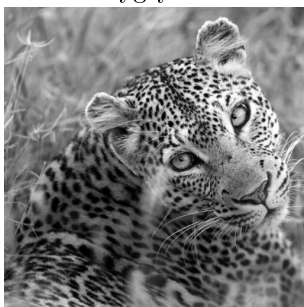
D



3. Charakterystyka jakościowa obrazów $\star$ (0.5 + 1)

Proszę wyznaczyć kontrast globalny i lokalny w obrazach tygrysA.png, tygrysB.png i tygrysC.png.

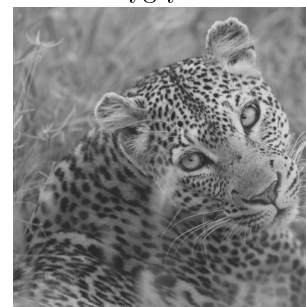
tygrysA



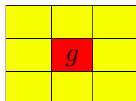
tygrysB



tygrysC



Przy wyznaczaniu kontrastu lokalnego proszę przyjąć następujące sąsiedztwo g_{nb} dla każdego piksela g (sąsiedztwo ośmiospójne):

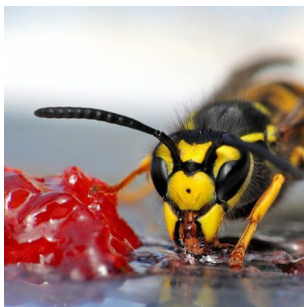


4. **Ocena jakości obrazów - MSE** ★ (1)

Proszę wyznaczyć MSE dla obrazów w formacie GIF i JPEG (osaRGB_GIF.gif i osaRGB_JPG.jpg) w przypadku, gdy obrazem referencyjnym jest obraz osaRGB_PNG.png.

Który z obrazów jest lepszej jakości w znaczeniu metryki MSE?

PNG



GIF



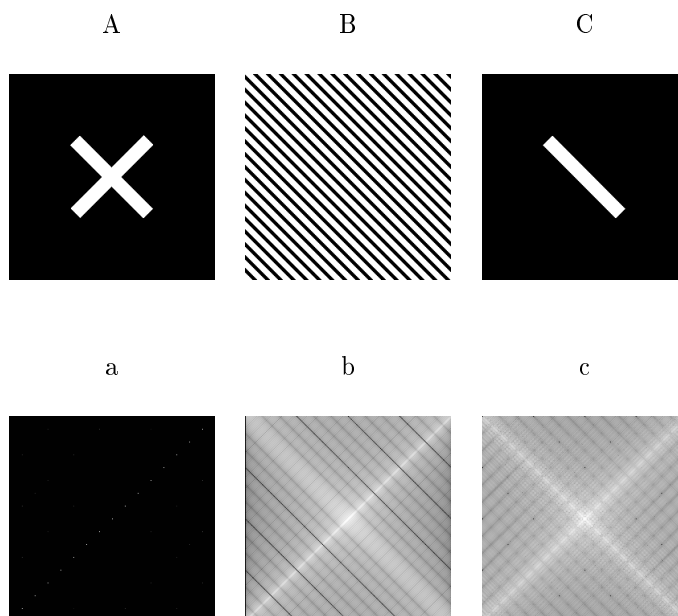
JPEG



Wskazówka: Dla obrazów *RGB* wyznacza się MSE osobno dla każdego kanału, a następnie uśrednia wynik.

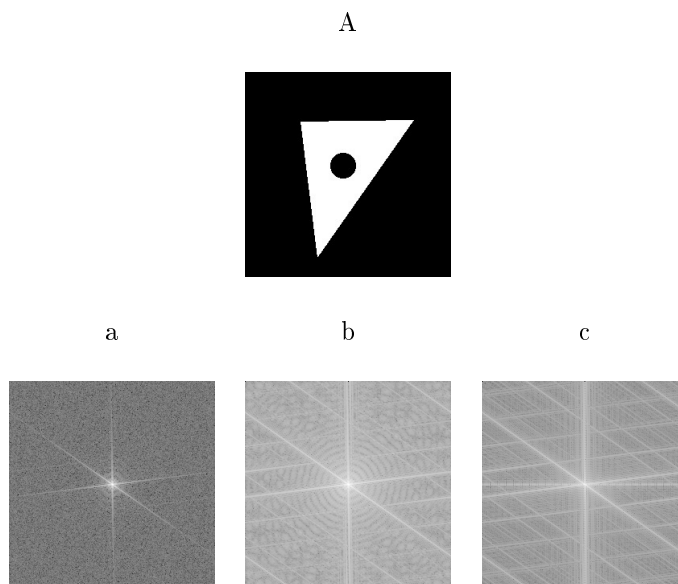
5. **DFT**

Do obrazów A,B i C proszę przyporządkować (amplitudę) DFT z obrazów a,b i c



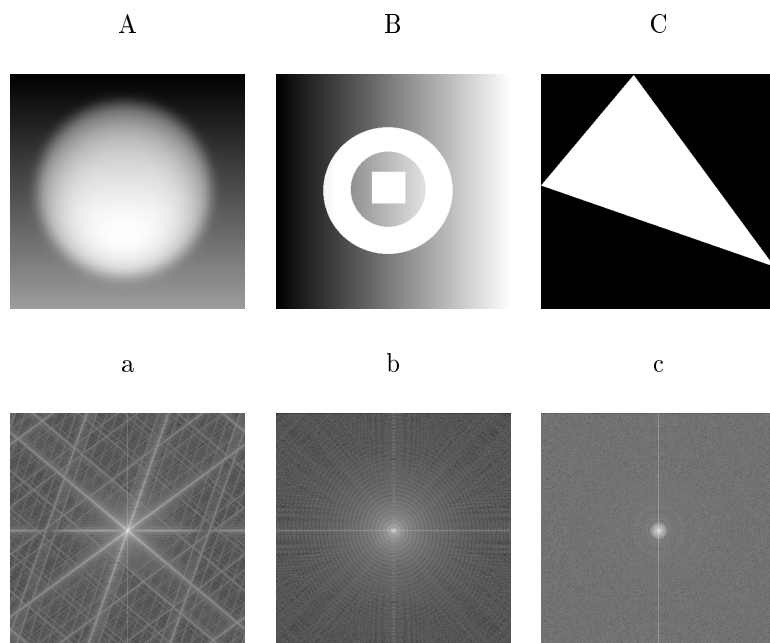
6. DFT

Który z obrazów a,b i c przedstawia (amplitudę) DFT obrazu A?



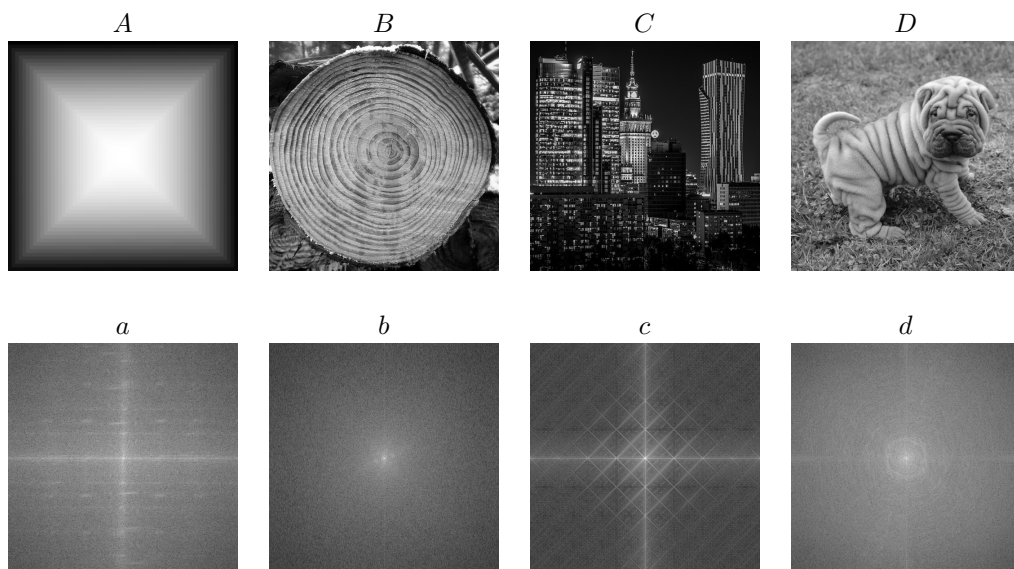
7. FFT - egzamin SL 2024

Do obrazów A,B i C proszę przyporządkować (amplitudę) FFT z obrazów a,b i c



8. **FFT - egzamin SZ 2024/25**

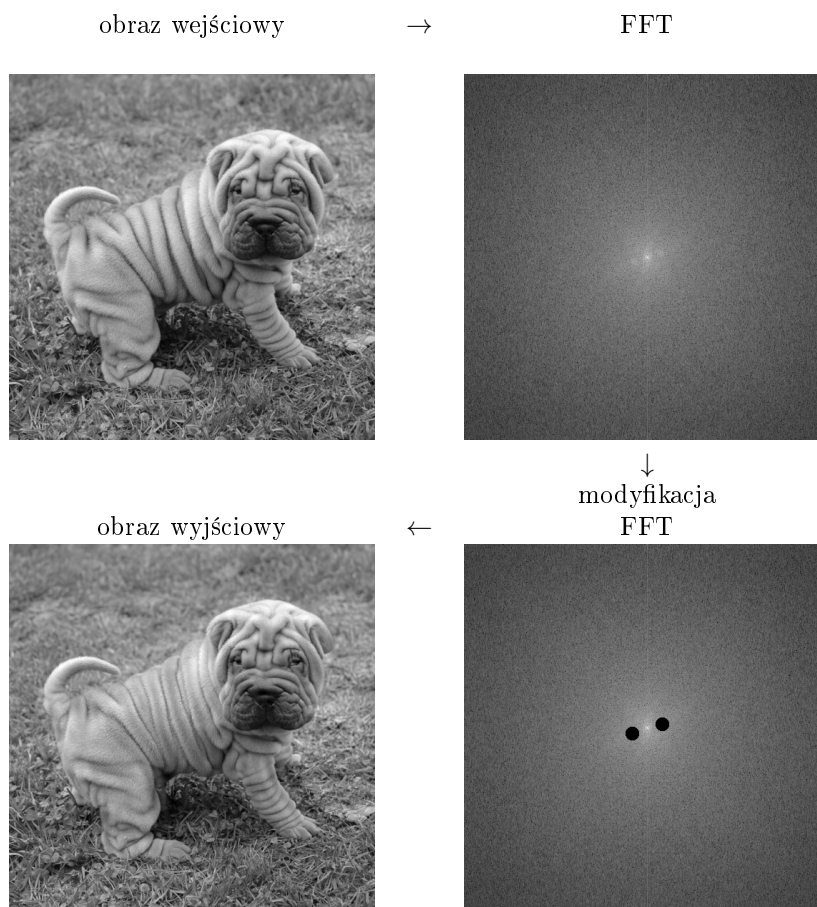
Do obrazów A, B, C i D proszę przyporządkować (amplitudę) FFT z obrazów a, b, c i d



9. **Widmo obrazu**

W widmie poniższego obrazu wejściowego zostały wyleminowane (usu-

nięte) pewne obszary, a następnie wykonana została transformacja odwrotna. Proszę zinterpretować zmiany na obrazie wyjściowym.

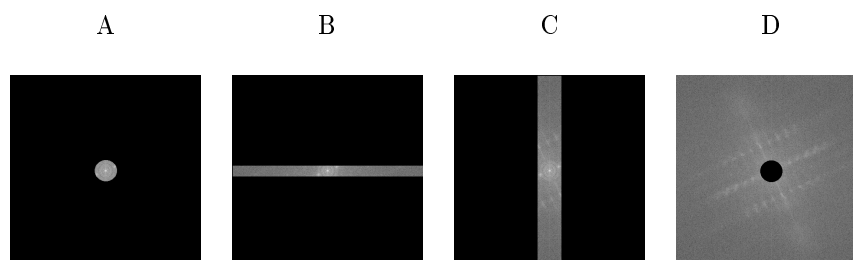


10. **DFT (FFT) w ImageJ** ★ (0.5 + 1.5)

- (a) Dla poniższych obrazów (koszulaA.png, koszulaB.png) proszę wyznaczyć w ImageJ DFT (FFT).
Proszę zinterpretować różnicę między DFT obu obrazów.



- (b) W widmie Fouriera obrazu pewne obszary mogą zostać wyeliminowane (filtrowane), jak pokazują czarne obszary na obrazach *A*, *B*, *C* i *D* poniżej. Po przeprowadzeniu odwrotnej transformacji Fouriera ponownie otrzymuje się obraz.



Proszę wykonać w ImageJ operacje filtracji widma zgodnie z obrazami *A*, *B*, *C* i *D* dla obrazu *koszulaA.png*.

Proszę zinterpretować wyniki.

(Uwaga dotycząca usuwania obszarów w ImageJ: *Edit* → *Options* → *Colors* → *Background* = *Black*, następnie *"Clear"*).

11. Efekt Gibbsa ★ (0.5 + 1.5)

- (a) Proszę utworzyć w ImageJ kwadratowy obraz (o rozmiarach będących potęgą liczby 2) przedstawiający biały pasek na czarnym tle (rysunek poniżej). Jaki kierunek posiadają fale płaskie, z których zbudowany jest ten obraz?
- (b) Proszę dokonać aproksymacji widma obrazu przez 2 skończone szeregi Fouriera o różnych długościach, zrekonstruować powstałe obrazy (zastosować odwrotną transformację Fouriera) i utworzyć profile liniowe wzdłuż osi poziomej. Proszę wyjaśnić zjawisko widoczne na rekonstrukcjach i na profilach liniowych.

